Processos Estocásticos II - TI 0202

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Período: 2026.2

Trabalho Teórico/Computacional - Análise espectral de potência

Em sistemas de comunicações, por vezes, os modelos empregados para descrever certos cenários não se comportam exatamente como a natureza se mostra. Nesse sentido, a compreensão e o uso da densidade espectral de potência se mostra bastante importante para avaliar como o desempenho de um sistema, frente às suas limitações de modelagem e implementação se comportam.

Tarefas

O trabalho consiste em tarefas para serem entregues por meio de relatório e código computacional e também apresentadas em seminário, conforme descrito no plano de ensino.

Lista das tarefas:

1. Gere um vetor de N amostras de ruído branco gaussiano com média nula e variância σ^2 conhecida. Calcule a densidade espectral de potência (DEP) pelo método do periogdograma para diferentes valores de N (por exemplo 256, 1.024, 4.096, 16.384) e compare com o valor teórico da DEP do sinal de ruído branco $S_W(f) = \frac{\sigma^2}{f_s}$. Há alguma diferença na DEP estimada (calculada) em relação ao valor teórico, em função do valor de N? Explique.

2. Filtre o ruído branco gerado anteriormente, para diferentes valores de N, por meio de um processo AR(1), ou seja, gere um processo de ruído colorido do tipo:

$$y(n) = a \cdot y(n-1) + w(n),$$

em que a é uma constante. Calcule a DEP por meio do método do periodograma e compare com o valor teórico $S_Y(f) = |H(f)|^2 S_W(f)$. Há diferenças em função do valor de N? E em função do valor de a?

3. Para o sinal de ruído colorido da tarefa anterior, implemente a estimativa da DEP por meio dos seguintes métodos:

(a) Periodograma simples;

(b) Método de Bartlett (divisão em K segmentos não sobrepostos, média dos periodogramas);

(c) Método de Welch (segmentos com sobreposição de 50%, janela de Hanning).

Faça um gráfico com as três estimativas e repita para diferentes valores de K (por exemplo, 4, 8 e 16). O que muda?

4. Gere um sinal BPSK com 10.000 amostras, com pulso retangular e taxa de símbolos R_s. Estime a DEP por meio do método de Welch e compare com a expressão teórica (aproximada) dada por $S(f) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{f}{R_s}\right)$. Repita o problema substituindo o pulso retangular por um cosseno levantado com fator de *roll-off* de $\alpha = 0,35$ e compare com o caso anterior. Adicione ao sinal um ruído de tal forma que a SNR (relação sinal-ruído) seja de 5dB e estime novamente a DEP. Verifique visualmente o "piso de ruído" em relação ao espectro do sinal.

O aluno **deverá entregar** um relatório contendo:

❶ um código comentado, implementado em qualquer linguagem de sua escolha, para as tarefas solicitadas;

❷ um relatório contendo a descrição e comentários dos resultados e porque eles ocorrem da forma obtida.

Importante: Na apresentação do trabalho o aluno será questionado sobre os seus resultados e sobre suas implementações.

Bônus: A confecção e disponibilização de "*notebook*" atendendo as tarefas solicitadas terá *bonificação* na nota do trabalho.

➽ Somente serão aceitos trabalhos **digitados**. A entrega deve ser feita por email para o endereço `charles@ufc.br`, com o título '`[Processos Estocásticos] Trabalho Análise espectral de sinais`'.

Data de entrega e apresentação: 30 de setembro de 2026. O trabalho deve ser entregue (por email) até às 10h da manhã do dia 30/09/2026. Após esse horário e início das apresentação não serão mais aceitos.



Aviso importante: este trabalho deve ser feito individualmente, com solução original. Não é recomendado utilizar ferramentas de IA generativa para produzir a resposta final. O estudante deve apresentar raciocínio próprio, implementação computacional, validação dos resultados e interpretação crítica. Trabalhos com texto genérico, sem vínculo claro com os dados e com o enunciado, códigos sem explicação ou sem compreensão do mesmo, poderão receber nota zero.